

# BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

**SESSION 2024**

## NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

**Sujet 0.A**

Durée de l'épreuve : **3 heures 30**

*L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.*

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 14 pages numérotées de 1 / 14 à 14 / 14.

**Le sujet est composé de trois exercices indépendants.**

## EXERCICE 1 (6 points)

*Cet exercice porte sur l'architecture matérielle, les réseaux, les routeurs et les protocoles de routage.*

On considère un réseau local N1 constitué de trois ordinateurs M1, M2, M3 et dont les adresses IP sont les suivantes :

- M1 : 192.168.1.1/24 ;
- M2 : 192.168.1.2/24 ;
- M3 : 192.168.2.3/24.

On rappelle que le "/24" situé à la suite de l'adresse IP de M1 signifie que l'adresse réseau du réseau local N1 est 192.168.1.0.

Depuis l'ordinateur M1, un utilisateur exécute la commande `ping` vers l'ordinateur M3 comme suit :

```
util@M1 ~ % ping 192.168.2.3
```

```
PING 192.168.2.3 (192.168.2.3): 56 data bytes  
Hôte inaccessible
```

1. Expliquer le résultat obtenu lors de l'utilisation de la commande `ping` (on part du principe que la connexion physique entre les machines est fonctionnelle).

On ajoute un routeur R1 au réseau N1 :

*"Un routeur moderne se présente comme un boîtier regroupant carte mère, microprocesseur, ROM, RAM ainsi que les ressources réseaux nécessaires (Wi-Fi, Ethernet...). On peut donc le voir comme un ordinateur minimal dédié, dont le système d'exploitation peut être un Linux allégé. De même, tout ordinateur disposant des interfaces adéquates (au minimum deux, souvent Ethernet) peut faire office de routeur s'il est correctement configuré (certaines distributions Linux minimales spécialisent la machine dans cette fonction)."*

*Source : Wikipédia, article "Routeur"*

2. Définir l'acronyme RAM.
3. Expliquer le terme Linux.
4. Expliquer pourquoi il est nécessaire d'avoir "au minimum deux" interfaces réseau dans un routeur.

Le réseau N1 est maintenant relié à d'autres réseaux locaux (N2, N3, N4) par l'intermédiaire d'une série de routeurs (R1, R2, R3, R4, R5, R6) :

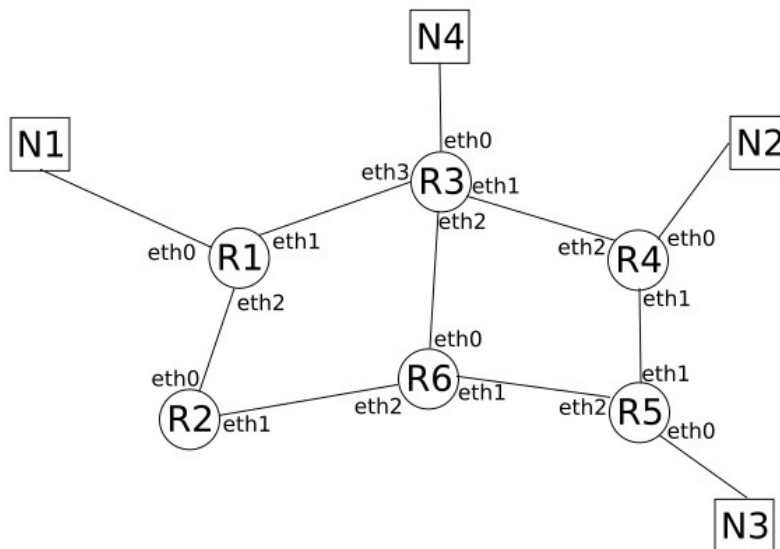


Figure 1. Schéma du réseau

5. Attribuer une adresse IP valide à l'interface eth0 du routeur R1 sachant que l'adresse réseau du réseau N1 est 192.168.1.0.

Dans un premier temps, on utilise le protocole de routage RIP (Routing Information Protocol). On rappelle que dans ce protocole, la métrique de la table de routage correspond au nombre de routeurs à traverser pour atteindre la destination.

La table de routage du routeur R1 est donnée dans le tableau suivant :

| Table de routage du routeur R1 |                     |          |
|--------------------------------|---------------------|----------|
| destination                    | interface de sortie | métrique |
| N1                             | eth0                | 0        |
| N2                             | eth1                | 2        |
| N2                             | eth2                | 4        |
| N3                             | eth1                | 3        |
| N3                             | eth2                | 3        |
| N4                             | eth1                | 1        |
| N4                             | eth2                | 3        |

6. Déterminer le chemin parcouru par un paquet de données pour aller d'une machine appartenant au réseau N1 à une machine appartenant au réseau N2.

Le routeur R3 tombe en panne. Après quelques minutes, la table de routage de R1 est modifiée afin de tenir compte de cette panne.

7. Dresser la table de routage du routeur R1 suite à la panne du routeur R3.

Le routeur R3 est de nouveau fonctionnel. Dans la suite de cet exercice, on utilise le protocole de routage OSPF (Open Shortest Path First). On rappelle que dans ce protocole, la métrique de la table de routage correspond à la somme des coûts :

$$\text{coût} = \frac{10^8}{d} \text{ (où } d \text{ est la bande passante d'une liaison en bit/s).}$$

Le réseau est constitué de 3 types de liaison de communication :

- Fibre avec un débit de 1 Gbit/s ;
  - Fast-Ethernet avec un débit de 100 Mbit/s ;
  - Ethernet avec un débit de 10 Mbit/s.
8. Calculer le coût de chacune de ces liaisons de communication.

La table de routage du routeur R1 est donnée dans le tableau suivant :

| Table de routage du routeur R1 |                     |          |
|--------------------------------|---------------------|----------|
| destination                    | interface de sortie | métrique |
| N1                             | eth0                | 0        |
| N2                             | eth1                | 10,1     |
| N2                             | eth2                | 1,3      |
| N3                             | eth1                | 11,3     |
| N3                             | eth2                | 0,3      |
| N4                             | eth1                | 10       |
| N4                             | eth2                | 1,2      |

D'autre part, le type des différentes liaisons inter-routeurs sont les suivantes :

- R1 - R2 : Fibre ;
- R1 - R3 : Ethernet ;
- R2 - R6 : INCONNU ;
- R3 - R6 : Fast-Ethernet ;
- R3 - R4 : Fibre ;
- R4 - R5 : Fast-Ethernet ;
- R5 - R6 : Fibre.

9. Dédurre de la table de routage de R1 et du schéma du réseau le type de la liaison inter-routeur R2 - R6.

Des travaux d'amélioration ont été réalisés sur ce réseau : la liaison inter-routeur R1-R3 est désormais de type Fibre.

10. Modifier la table de routage de R1 en tenant compte de cette amélioration.

On ajoute un réseau local N5 et un routeur R7 au réseau étudié ci-dessus. Le routeur R7 possède trois interfaces réseaux eth0, eth1 et eth2. eth0 est directement relié au réseau local N5. eth1 et eth2 sont reliés à d'autres routeurs (ces liaisons inter-routeur sont de type Fibre).

Les deux tableaux suivants présentent un extrait des tables de routage des routeurs R1 et R3 :

| Extrait table de routage du routeur R1 |                     |          |
|----------------------------------------|---------------------|----------|
| destination                            | interface de sortie | métrique |
| ...                                    | ...                 | ...      |
| N5                                     | eth1                | 1,2      |
| N5                                     | eth2                | 0,2      |

| Extrait table de routage du routeur R3 |                     |          |
|----------------------------------------|---------------------|----------|
| destination                            | interface de sortie | métrique |
| ...                                    | ...                 | ...      |
| N5                                     | eth1                | 1,3      |
| N5                                     | eth2                | 1,1      |
| N5                                     | eth3                | 0,3      |

11. Recopier et compléter le schéma du réseau (Figure. 1) en ajoutant le routeur R7 et le réseau local N5.

## EXERCICE 2 (6 points)

Cet exercice porte sur les réseaux et les protocoles de routage.

Rappels :

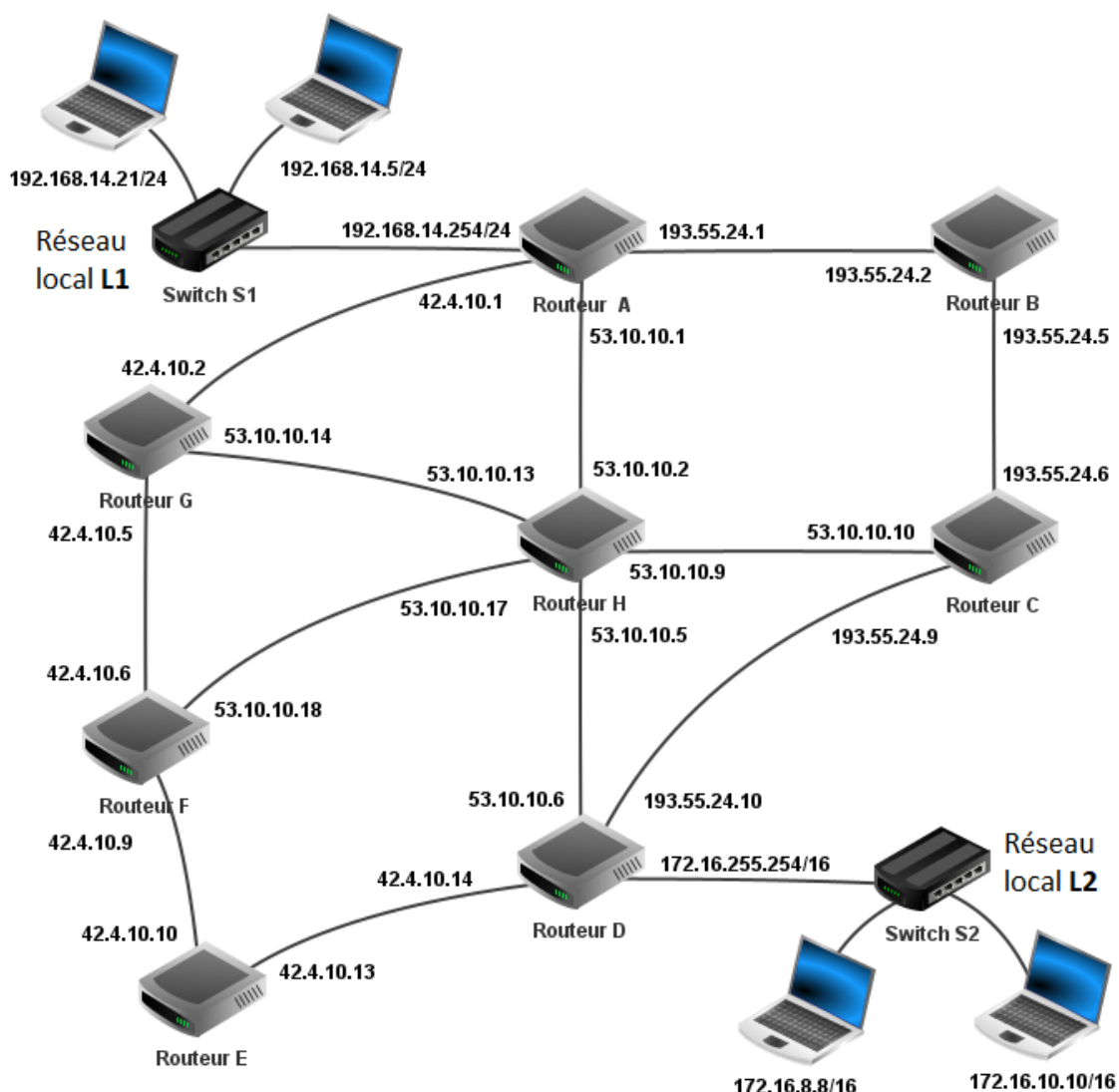
Une adresse IPv4 est composée de 4 octets, soit 32 bits. Elle est notée a.b.c.d, où a, b, c et d sont les valeurs décimales des 4 octets et nommée « notation décimale pointée ».

La notation a.b.c.d/n, appelée notation CIDR (**C**lassless **I**nter **D**omain **R**outing), signifie que les n premiers bits à gauche de l'adresse IP représentent la partie « réseau », les bits à droite qui suivent représentent la partie « machine ».

L'adresse IPv4 dont tous les bits de la partie « machine » sont à 0 est appelée « adresse du réseau ».

L'adresse IPv4 dont tous les bits de la partie « machine » sont à 1 est appelée « adresse de diffusion ».

On considère le réseau représenté ci-dessous :



## Partie A : Adresses IP

1. Les machines du réseau local L1 indiquent un masque de sous réseau sur 24 bits en notation CIDR, soit 255.255.255.0 en notation décimale pointée.

Donner le masque de sous réseau en notation décimale pointée des machines du réseau L2 (masque de sous réseau de 16 bits).

Concernant le réseau local L2 :

2. Donner l'adresse du réseau.
3. Donner l'adresse de diffusion.
4. Donner le nombre maximum de machines pouvant être connectées à ce réseau.

## Partie B : Protocoles de routage

On donne ci-dessous des extraits des tables de routage des routeurs :

| Routeur | Réseau destinataire | Passerelle   | Interface      |
|---------|---------------------|--------------|----------------|
| A       | L2                  | 53.10.10.2   | 53.10.10.1     |
| B       | L2                  | 193.55.24.6  | 193.55.24.5    |
| C       | L2                  | 193.55.24.10 | 193.55.24.9    |
| D       | L2                  | Connecté     | 172.16.255.254 |
| E       | L2                  | 42.4.10.14   | 42.4.10.13     |
| F       | L2                  | 42.4.10.10   | 42.4.10.9      |
| G       | L2                  | 53.10.10.13  | 53.10.10.14    |
| H       | L2                  | 53.10.10.6   | 53.10.10.5     |

5. À l'aide des extraits des tables de routage ci-dessus, donner un chemin (c'est-à-dire nommer les routeurs traversés) suivi par un message envoyé du réseau L1 vers le réseau L2.

La liaison entre les routeurs H et D est rompue :

6. Sachant que le protocole de routage RIP est utilisé (distance en nombre de sauts), donner les nouveaux chemins que pourra suivre un message allant de L1 vers L2.
7. Choisir un des chemins de la question précédente.

Donner les routeurs dont la règle de routage à destination de L2 est obligatoirement modifiée. Après avoir examiné tous les routeurs, écrire sur votre copie les règles de routage modifiées en conséquence.

La liaison entre les routeurs H et D est rétablie.

Pour tenir compte du débit des liaisons, on décide d'utiliser le protocole OSPF (distance liée au coût des liaisons) pour effectuer le routage.

Le coût d'une liaison est donné ici par la formule :

$$\text{coût} = \frac{10^9}{BP} \text{ où BP est la bande passante de la connexion en bit par seconde.}$$

Les valeurs des bandes passantes de chaque liaison entre les routeurs sont données ci-dessous :

| Liaison | Bande passante |
|---------|----------------|
| A-B     | 1 Gbit/s       |
| A-H     | 1 Gbit/s       |
| A-G     | 1 Gbit/s       |
| B-C     | 1 Gbit/s       |
| C-H     | 100 Mbit/s     |
| C-D     | 1 Gbit/s       |

| Liaison | Bande passante |
|---------|----------------|
| D-H     | 100 Mbit/s     |
| D-E     | 10 Gbit/s      |
| E-F     | 10 Gbit/s      |
| F-H     | 1 Gbit/s       |
| F-G     | 10 Gbit/s      |
| G-H     | 1 Gbit/s       |

8. Calculer le coût des liaisons pour les 3 valeurs de bande passante qui apparaissent dans le tableau ci-dessus.
9. Déterminer alors le chemin que suivra un message allant de L1 vers L2 et donner son coût.
10. La liaison entre les routeurs G et F est rompue. Déterminer le nouveau chemin suivi par un message allant de L1 vers L2 et donner son coût.

### EXERCICE 3 (8 points)

Cet exercice porte sur les réseaux, les protocoles réseau, les bases de données relationnelles et les requêtes SQL.

Cet exercice est composé de 3 parties indépendantes.

La société LUDOJUV est spécialisée dans la production et la distribution de magazines ludiques et pédagogiques destinés aux enfants.

L'entreprise étant répartie sur plusieurs bâtiments, son réseau peut être schématisé de la manière suivante :

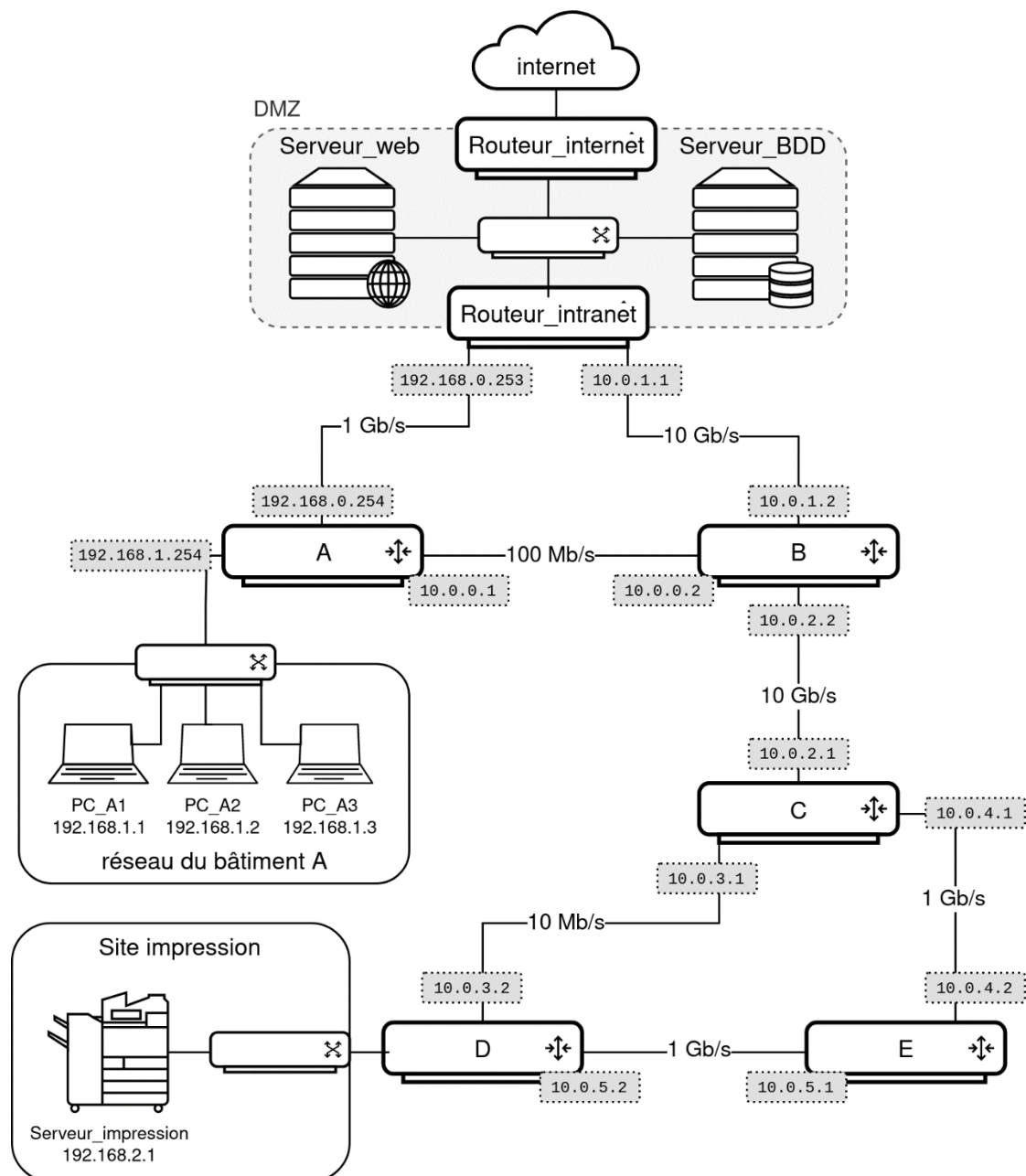


Figure 1. réseau informatique LUDOJUV

## Partie A : Configuration réseau dans la DMZ

En informatique, on appelle DMZ (DeMilitarized Zone) un sous-réseau tampon entre un réseau sécurisé (le réseau local) et un réseau non sécurisé (Internet). La DMZ héberge les serveurs qui ont besoin d'accéder à Internet et d'être joignables depuis Internet et filtre l'accès au réseau local protégé.

La DMZ de l'entreprise est délimitée par les routeurs `Routeur_internet` et `Routeur_intranet`.

Dans cette partie du réseau, l'adressage des machines est construit sur l'adresse de réseau IPv4 `172.16.0.0` et le masque `255.255.255.0`.

1. Indiquer combien d'octets composent une adresse IPv4.

On attribue les adresses IP suivantes aux routeurs.

- `Router_internet` : dernière adresse IP du réseau : `172.16.0.254`
  - `Routeur_intranet` : avant dernière adresse IP du réseau : `172.16.0.253`
2. Donner les adresses IP des serveurs de la DMZ en respectant les consignes suivantes.
- `Serveur_web` : première adresse IP du réseau
  - `Serveur_BDD` : deuxième adresse IP du réseau

La configuration du poste `PC_A1` est la suivante :

- Adresse IP : `192.168.1.1`
- Masque de sous réseau : `255.255.255.0`
- Passerelle par défaut : `192.168.0.254`

Ce poste ne parvient pas à accéder à l'internet, ni même aux serveurs ou imprimantes de l'entreprise.

L'administrateur du réseau effectue les commandes suivantes :

- `ping 192.168.1.2` : la commande réussit
- `ping 192.168.0.254` : la commande échoue

3. Indiquer ce que permet de tester la commande `ping`.
4. Donner la nature du problème et proposer une solution pour y remédier.

## Partie B : Routage

Dans l'état actuel du réseau, le routage est configuré manuellement et les tables de routage des routeurs sont les suivantes :

| Routeur_intranet |               |
|------------------|---------------|
| Destination      | Prochain saut |
| 172.16.0.0       | -             |
| 192.168.0.0      | -             |
| 192.168.1.0      | 192.168.0.254 |
| 192.168.2.0      | 192.168.0.254 |
| 192.168.3.0      | 192.168.0.254 |
| 10.0.0.0         | 192.168.0.254 |
| 10.0.1.0         | -             |
| 10.0.2.0         | 192.168.0.254 |
| 10.0.3.0         | 192.168.0.254 |
| 10.0.4.0         | 192.168.0.254 |
| 10.0.5.0         | 192.168.0.254 |
| 0.0.0.0          | 172.16.0.254  |

| Routeur A   |               |
|-------------|---------------|
| Destination | Prochain saut |
| 172.16.0.0  | 192.168.0.253 |
| 192.168.0.0 | -             |
| 192.168.1.0 | -             |
| 192.168.2.0 | 10.0.0.2      |
| 192.168.3.0 | 10.0.0.2      |
| 10.0.0.0    | -             |
| 10.0.1.0    | 10.0.0.2      |
| 10.0.2.0    | 10.0.0.2      |
| 10.0.3.0    | 10.0.0.2      |
| 10.0.4.0    | 10.0.0.2      |
| 10.0.5.0    | 10.0.0.2      |
| 0.0.0.0     | 192.168.0.253 |

| Routeur B   |               |
|-------------|---------------|
| Destination | Prochain saut |
| 172.16.0.0  | 10.0.0.1      |
| 192.168.0.0 | 10.0.0.1      |
| 192.168.1.0 | 10.0.0.1      |
| 192.168.2.0 | 10.0.2.1      |
| 192.168.3.0 | 10.0.2.1      |
| 10.0.0.0    | -             |
| 10.0.1.0    | -             |
| 10.0.2.0    | -             |
| 10.0.3.0    | 10.0.2.1      |
| 10.0.4.0    | 10.0.2.1      |
| 10.0.5.0    | 10.0.2.1      |
| 0.0.0.0     | 10.0.1.1      |

| Routeur c   |               |
|-------------|---------------|
| Destination | Prochain saut |
| 172.16.0.0  | 10.0.2.2      |
| 192.168.0.0 | 10.0.2.2      |
| 192.168.1.0 | 10.0.2.2      |
| 192.168.2.0 | 10.0.3.2      |
| 192.168.3.0 | 10.0.4.2      |
| 10.0.0.0    | 10.0.2.2      |
| 10.0.1.0    | 10.0.2.2      |
| 10.0.2.0    | -             |
| 10.0.3.0    | -             |
| 10.0.4.0    | -             |
| 10.0.5.0    | 10.0.4.2      |
| 0.0.0.0     | 10.0.2.2      |

| Routeur D   |               |
|-------------|---------------|
| Destination | Prochain saut |
| 172.16.0.0  | 10.0.3.1      |
| 192.168.0.0 | 10.0.3.1      |
| 192.168.1.0 | 10.0.3.1      |
| 192.168.2.0 | -             |
| 192.168.3.0 | 10.0.5.1      |
| 10.0.0.0    | 10.0.3.1      |
| 10.0.1.0    | 10.0.3.1      |
| 10.0.2.0    | 10.0.3.1      |
| 10.0.3.0    | -             |
| 10.0.4.0    | 10.0.3.1      |
| 10.0.5.0    | -             |
| 0.0.0.0     | 10.0.3.1      |

| Routeur E   |               |
|-------------|---------------|
| Destination | Prochain saut |
| 172.16.0.0  | 10.0.4.1      |
| 192.168.0.0 | 10.0.4.1      |
| 192.168.1.0 | 10.0.4.1      |
| 192.168.2.0 | 10.0.5.2      |
| 192.168.3.0 | -             |
| 10.0.0.0    | 10.0.4.1      |
| 10.0.1.0    | 10.0.4.1      |
| 10.0.2.0    | 10.0.4.1      |
| 10.0.3.0    | 10.0.4.1      |
| 10.0.4.0    | -             |
| 10.0.5.0    | -             |
| 0.0.0.0     | 10.0.4.1      |

5. PC\_A1 veut accéder à Serveur\_impression.  
Donner le chemin suivi par les paquets sous la forme élément1 -> élément2  
-> ...
6. Le lien entre les routeurs C et D est coupé.  
Donner le chemin suivi par les paquets lorsque PC\_A1 veut accéder à  
Serveur\_impression et indiquer s'ils arrivent à destination.

Pour remédier à ce genre de problèmes, l'administrateur décide d'utiliser le protocole RIP qui est un protocole de routage automatique dont la métrique est constituée du nombre minimum de routeurs traversés.

**Tous les routeurs sont de nouveau opérationnels.**

7. Compléter la table de routage du routeur C si les routeurs sont configurés pour utiliser le protocole RIP et lorsque toutes les tables de routage sont stables.

| Routeur C   |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| Destination | Prochain saut | Métrique |
| 172.16.0.0  | 10.0.2.2      | 2        |
| 192.168.0.0 | 10.0.2.2      | 2        |
| 192.168.1.0 |               |          |
| 192.168.2.0 |               |          |
| 192.168.3.0 |               |          |
| 10.0.0.0    | 10.0.2.2      | 1        |
| 10.0.1.0    |               |          |
| 10.0.2.0    | -             | -        |
| 10.0.3.0    | -             | -        |
| 10.0.4.0    | -             | -        |
| 10.0.5.0    |               |          |
| 0.0.0.0     | 10.0.2.2      | 2        |

8. Donner le chemin suivi par les paquets lorsque PC\_A1 veut accéder à Serveur\_impression en appliquant le protocole RIP.
9. Expliquer pourquoi ce chemin n'est pas le meilleur choix possible.
10. Le lien entre les routeurs C et D est coupé.  
Indiquer quelle sera la modification apportée à la table de routage du routeur C et donner le nouveau chemin suivi par les paquets lorsque PC\_A1 veut accéder à Serveur\_impression.

## Partie C : Exploitation de la base de données

Une base de données relationnelle est utilisée pour suivre la création et l'impression des magazines produits par LUDOJUV. Sa description est la suivante :

- **parution**(num\_parution, titre\_parution, redacteur, date\_parution)
- **page**(id\_page, numero, mise\_en\_forme, #num\_parution)
- **texte**(num\_texte, titre\_texte, descriptif, nombre\_lignes)
- **image**(num\_image, titre\_image, descriptif, largeur, hauteur, poids)
- **comporte\_texte**(#num\_texte, #id\_page)
- **comporte\_image**(#num\_image, #id\_page)

### Remarques :

- l'attribut ou l'association d'attributs en gras est une clé primaire de la relation ;
- les attributs précédés du symbole dièse (#) sont des clés étrangères ;
- l'attribut *mise\_en\_forme* dans *page* désigne la police du texte et sa taille ;
- l'attribut *nombre\_lignes* dans *texte* désigne le nombre de lignes dans un texte ;
- l'attribut *poids* dans *image* est un nombre entier qui désigne la taille de l'image sur le disque dur, exprimée en kilooctets ;
- on rappelle que rajouter une clause ORDER BY expression à une requête permet de renvoyer ses résultats dans l'ordre croissant de la valeur expression ;
- il est possible de tester si le motif MOTIF apparaît dans une chaîne à l'aide de l'opérateur LIKE. Ainsi attribut LIKE "%NSI%" teste si les valeurs de attribut contiennent le motif NSI.

11. Écrire une requête SQL permettant d'obtenir la liste de tous les titres parus.

12. Indiquer quelles informations sont renvoyées par la requête suivante :

```
SELECT num_parution, numero FROM page WHERE mise_en_forme = 'Arial,12' ORDER BY num_parution;
```

13. Écrire une requête SQL permettant d'obtenir la liste (avec numéro, titre et poids) des images dont le poids est supérieur à 1000 kilooctets.

14. Indiquer quelles informations sont renvoyées par la requête suivante :

```
SELECT num_parution
FROM parution
JOIN page ON parution.num_parution=page.num_parution
JOIN comporte_image ON comporte_image.id_page=page.id_page
JOIN image ON image.num_image=comporte_image.num_image
WHERE titre_image LIKE '%Appolo%';
```

15. Indiquer quel sera l'effet de la requête suivante :

```
INSERT INTO image
VALUES (2923, 'Volcans du massif central', '', 400, 400, 1430);
```

16. Écrire une requête SQL permettant d'ajouter les informations sur le texte suivant :

- numéro de texte : 2754
- titre : "Vulcania"
- descriptif : "Parc d'attraction"
- nombre de lignes : 250

17. Indiquer quel sera l'effet de la requête suivante si la relation *comporte\_texte* ne contient aucune référence au texte concerné :

```
DELETE FROM texte WHERE num_texte = 2034;
```

18. Écrire une requête SQL permettant de supprimer les éventuelles références au texte numéro 2034 dans la relation *comporte\_texte*.